Método de las dovelas

Mecánica de suelos · MS-7.2 · Ejemplo y ejercicios

Resolveremos el ejemplo juntos en clase: anota cada paso. Después resuelve los ejercicios con la estructura Datos → Fórmula → Sustitución → Resultado.

1. Lo que vamos a usar

- Fellenius: $\mathrm{FS} = \Sigma(c\,\Delta L + W\cos\alpha\tan\varphi)/\Sigma\, W\,\mathrm{sen}\,\alpha$

2. Ejemplo (lo resolvemos en clase)

Para un círculo de falla, el suelo tiene c = 1.8 t/m² y φ = 18°. Completa la tabla de dovelas y calcula el factor de seguridad.

Dovela	W (t/m)	α (°)	ΔL (m)	W sen α	W cos α tan φ	c ΔL
1	5.0	−10	2.0			
2	14.5	4	2.1			
3	21.0	18	2.3			
4	19.0	33	2.6			
5	8.0	52	3.2			
Σ						

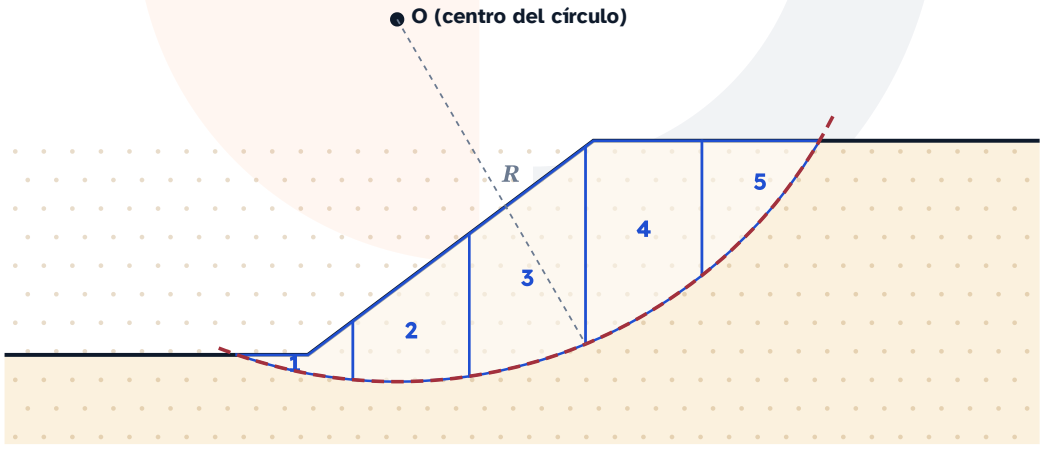


Figura 1. *Esquema de apoyo para el ejemplo.*

Datos

Fórmulas

Sustitución

Resultado

3. Ejercicios

Resuelve cada ejercicio con la estructura Datos → Fórmula → Sustitución → Resultado, con unidades en cada paso.

Ejercicio 1. En un análisis con φ = 0, Σ *W* sen α = 40 t/m, la longitud del arco es 18 m y *c* = 3 t/m². Calcula el FS.

Ejercicio 2. Repite el ejemplo resuelto del sitio (MS-7.2) con *c* = 1.5 t/m². ¿Cuánto baja el FS?

Ejercicio 3. En el ejemplo resuelto del sitio (MS-7.2), ¿qué cohesión haría falta para FS = 1.5 con el mismo círculo?